

Guide de Déploiement & Mise en Ligne SaaS Notarial

Hostinger VPS & Onboarding Multi-Études — Procédure pas à pas, prérequis, commandes exactes, vérifications et gestion des erreurs.

Document de référence destiné à la fondatrice de Legal Notary et à son équipe technique (Dev, Support, Commercial) pour l'installation, la mise en production et l'exploitation quotidienne de la plateforme.

Sommaire

Phase 0 — La boîte à outils & prérequis

Phase 1 — Préparation du serveur VPS Hostinger

Phase 2 — Déploiement du code SaaS sur le VPS

Phase 3 — Nom de domaine, reverse proxy Nginx & SSL

Phase 4 — Notice d'onboarding des études (4 cas réels)

Phase 5 — Checklist de maintenance & gestion quotidienne

CONSEIL PRO — Comment lire ce document

Chaque phase suit la logique d'une notice de montage : des étapes numérotées, des commandes à copier-coller telles quelles (remplacez uniquement les valeurs en **MAJUSCULES**), et un test de validation à la fin de chaque bloc. Ne passez jamais à l'étape suivante tant que le test de validation n'est pas vert.

PHASE 0

La boîte à outils & prérequis

Tout ce qu'il faut avoir en main avant d'ouvrir le terminal.

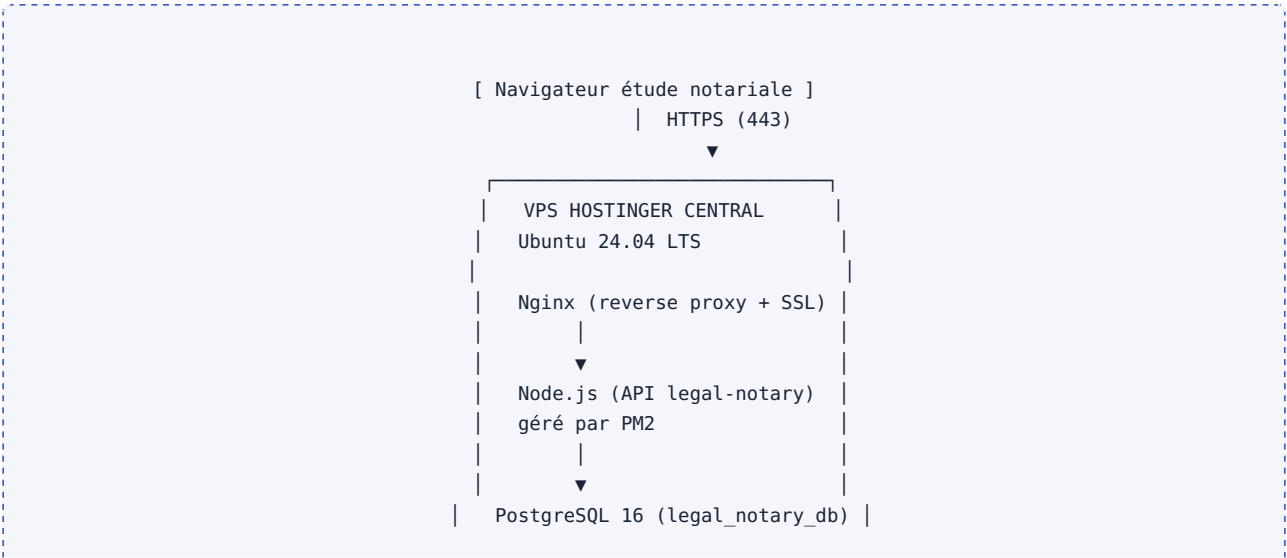
0.1 — Liste des fournitures

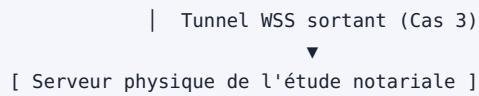
Élément	Détail / Référence	Où l'obtenir
Serveur VPS	Hostinger VPS KVM 2 (2 vCPU / 8 Go RAM) pour démarrer, KVM 4 si > 15 études actives — OS Ubuntu 24.04 LTS	hpanel.hostinger.com → VPS → Nouveau VPS
Nom de domaine	Domaine principal, ex. <code>notaires.ci</code> ou <code>legalnotary.ci</code> (le sous-domaine par étude sera généré automatiquement : <code>[code-etude].notaires.ci</code>)	Hostinger Domaines ou registrar local (NIC.ci)
Accès SSH	Terminal (macOS/Linux) déjà intégré, ou PuTTY + WinSCP sous Windows	putty.org
Clé SSH	Paire de clés générée en local (<code>ssh-keygen</code>) — évite les mots de passe root	Générée localement
Compte Git	Accès au dépôt <code>legal-notary</code> (GitHub/GitLab, branche <code>main</code> = production)	github.com
Boîte mail transactionnelle	Un fournisseur SMTP (ex. Brevo, Resend, ou SMTP Hostinger) pour l'envoi des identifiants aux études	Selon fournisseur choisi

ATTENTION

Ne configurez jamais l'environnement de production directement en mode root pour un usage quotidien. Le root sert uniquement à créer un utilisateur système dédié (Étape 1.1). Toute la suite du travail courant doit se faire avec cet utilisateur.

0.2 — Schéma architectural





Le serveur Hostinger est le cœur du système : il héberge l'API, la base de données et sert les sous-domaines de toutes les études en mode Cloud. Les études en mode On-Premise ou Hybride (Fiche Cas 3, Phase 4) se connectent à lui via un tunnel sortant chiffré, sans jamais ouvrir de port entrant chez le client.

TEST DE VALIDATION — Phase 0

Avant de continuer : vous avez (1) les identifiants du panel Hostinger, (2) le nom de domaine choisi et pointé chez un registrar, (3) une paire de clés SSH générée en local, (4) l'accès au dépôt Git. Si les 4 cases sont cochées, passez à la Phase 1.

PHASE 1

Préparation du serveur VPS Hostinger

Notice pas à pas — de la première connexion à une base de données prête à l'emploi.

Étape 1.1 — Première connexion SSH

1.1

Se connecter au VPS pour la première fois

Depuis votre terminal local :

```
# Remplacez VOTRE_IP_HOSTINGER par l'IP fournie dans hPanel  
ssh root@VOTRE_IP_HOSTINGER
```

Acceptez l'empreinte de sécurité (`yes`) puis entrez le mot de passe root communiqué par email lors de la création du VPS.

Créez immédiatement un utilisateur système dédié (ne travaillez jamais en root au quotidien) :

```
adduser legalnotary  
usermod -aG sudo legalnotary  
rsync --archive --chown=legalnotary:legalnotary ~/.ssh /home/legalnotary
```

CONSEIL PRO

Déconnectez-vous et reconnectez-vous immédiatement avec `ssh legalnotary@VOTRE_IP_HOSTINGER` pour vérifier que l'accès fonctionne AVANT de désactiver la connexion root par mot de passe.

Étape 1.2 — Mise à jour système & paquets requis

1.2

Mettre Ubuntu à jour et installer les outils de base

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl git nginx certbot python3-certbot-nginx ufw build-essential
```

Installer Node.js 20 LTS via NodeSource :

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
node -v # doit afficher v20.x.x
```

Installer PostgreSQL 16 :

```
sudo apt install -y postgresql-16 postgresql-contrib
sudo systemctl enable postgresql --now
```

Installer PM2 (gestionnaire de processus Node.js) en global :

```
sudo npm install -g pm2
```

Étape 1.3 — Pare-feu UFW

1.3

N'ouvrir que les 3 ports strictement nécessaires

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

ATTENTION

N'activez jamais `ufw enable` avant d'avoir autorisé le port SSH (`OpenSSH`). Une erreur ici vous coupe l'accès au serveur et impose une réinstallation ou une intervention via la console de secours Hosting (hPanel → VPS → Console navigateur).

Étape 1.4 — Configuration de PostgreSQL

1.4

Créer la base, l'utilisateur applicatif et l'extension de chiffrement

```
sudo -u postgres psql
```

Dans la console `psql` qui s'ouvre :

```
CREATE DATABASE legal_notary_db;
CREATE USER notaire_user WITH ENCRYPTED PASSWORD 'REPLACEZ_PAR_UN_MOT_DE_PASSE_FORT';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE legal_notary_db TO notaire_user;
\c legal_notary_db
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
\q
```

CONSEIL PRO

Générez le mot de passe avec `openssl rand -base64 24` et stockez-le tout de suite dans votre gestionnaire de mots de passe d'équipe — il sera réutilisé à l'Étape 2.2 dans le fichier `.env`.

TEST DE VALIDATION — Phase 1

Exécutez `sudo -u postgres psql -c "\l"` : `legal_notary_db` doit apparaître dans la liste. Exécutez `sudo ufw status` : seuls 22, 80 et 443 doivent être `ALLOW`. Si les deux sont corrects, passez à la Phase 2.

PHASE 2

Déploiement du code SaaS sur le VPS

Du clonage Git au processus qui tourne en continu.

Étape 2.1 — Clonage du projet

2.1

```
sudo mkdir -p /var/www/legal-notary
sudo chown -R legalnotary:legalnotary /var/www/legal-notary
cd /var/www
git clone https://github.com/VOTRE-ORG/legal-notary.git
cd legal-notary
git checkout main
```

Étape 2.2 — Fichier d'environnement de production

2.2

Créez le fichier `.env` — il ne doit **jamais** être versionné dans Git :

```
cd /var/www/legal-notary/legal-notary-server
nano .env
```

Contenu à adapter avec vos vraies valeurs :

```
NODE_ENV=production
PORT=4000
DATABASE_URL=postgresql://notaire_user:VOTRE_MOT_DE_PASSE@localhost:5432/legal_notary_db
JWT_SECRET=valeur générée avec: openssl rand -hex 32
CORS_ORIGIN=https://notaires.ci,https://*.notaires.ci
SMTP_HOST=...
SMTP_USER=...
SMTP_PASSWORD=...
```

ATTENTION

Ajoutez `.env` à `.gitignore` avant le premier commit sur ce serveur. Un secret poussé sur GitHub, même par erreur, doit être considéré comme compromis et régénéré immédiatement (JWT_SECRET, mots de passe DB, clés SMTP).

Étape 2.3 — Migrations SQL & comptes internes

2.3

```
cd /var/www/legal-notary/legal-notary-server
npm install --omit=dev
npm run migrate
npm run seed:admin # crée le compte SuperAdmin éditeur (Phase 5)
```

Étape 2.4 — PM2, le gardien du processus

2.4

Démarrer l'API et la faire survivre à tout redémarrage du VPS

```
pm2 start src/server.js --name legal-notary-api
pm2 startup # copiez-collez la commande sudo qu'il affiche
pm2 save
```

Commandes utiles au quotidien :

```
pm2 status # voir si l'API tourne
pm2 logs legal-notary-api # suivre les logs en direct
pm2 restart legal-notary-api # après une mise à jour du code
```

TEST DE VALIDATION — Phase 2

Exécutez `curl http://127.0.0.1:4000/health` (ou l'endpoint de santé de votre API) : vous devez recevoir une réponse 200 OK. Exécutez `pm2 status` : le processus `legal-notary-api` doit être `online`. Redémarrez le VPS (`sudo reboot`) puis reconnectez-vous : PM2 doit avoir relancé l'API tout seul.

PHASE 3

Nom de domaine, reverse proxy Nginx & SSL

Rendre l'application accessible en HTTPS sur un vrai nom de domaine.

Étape 3.1 — Zone DNS chez Hostinger

3.1

Dans hPanel → Domaines → DNS / Zone Editor, ajoutez :

Type	Nom	Valeur	TTL
A	@	IP du VPS	14400
A	* (wildcard)	IP du VPS	14400
A	www	IP du VPS	14400

L'enregistrement wildcard `*` est ce qui permet à chaque étude d'avoir automatiquement son sous-domaine `[code-etude].notaires.ci` sans configuration DNS supplémentaire.

Étape 3.2 — Configuration Nginx (reverse proxy)

3.2

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/legal-notary
```

```
server {
    listen 80;
    server_name notaires.ci *.notaires.ci;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:4000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }

    add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000" always;
}
```

Activez le site puis testez la syntaxe avant de recharger :

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/legal-notary /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

Étape 3.3 — Certificat SSL Let's Encrypt (wildcard)

3.3

```
sudo certbot --nginx -d notaires.ci -d *.notaires.ci
```

Certbot vous demandera une méthode de validation DNS-01 pour le wildcard (impossible en HTTP-01) : suivez les instructions à l'écran pour ajouter le enregistrement TXT temporaire demandé dans la zone DNS Hostinger.

Le renouvellement automatique est déjà planifié par certbot ; vérifiez-le :

```
sudo certbot renew --dry-run
```

ATTENTION

Un certificat wildcard Let's Encrypt exige la validation DNS-01, pas la validation HTTP-01 automatique. Prévoyez d'avoir accès à la zone DNS au moment de lancer cette commande — le processus est interactif et expire après quelques minutes.

TEST DE VALIDATION — Phase 3

Ouvrez <https://notaires.ci> et <https://test123.notaires.ci> dans un navigateur : le cadenas HTTPS doit apparaître sans avertissement sur les deux. La plateforme est maintenant en ligne.

PHASE 4

Notice d'onboarding & mise en ligne des études

Les 4 fiches de procédure pour l'équipe commerciale & support — un cas = une fiche à suivre du premier au dernier point.

Fiche Cas 1 — L'étude n'a aucun matériel

100% Cloud clé-en-main

1. Dans la console SuperAdmin, créer une nouvelle étude et lui attribuer un `code-etude` unique (ex. `kouame-abj`).
2. Le système provisionne automatiquement `https://kouame-abj.notaires.ci` (le wildcard SSL de la Phase 3 couvre déjà ce sous-domaine, aucune action manuelle).
3. Générer les identifiants du Notaire titulaire (email + mot de passe temporaire à changer à la première connexion).
4. Envoyer le kit de bienvenue (lien, identifiants, guide de démarrage rapide PDF) par email transactionnel.
5. Planifier un appel de 20 minutes pour la prise en main.

Fiche Cas 2 — L'étude a son propre nom de domaine

Domaine personnalisé

Exemple : l'étude possède déjà `notaire-kouame.ci` et souhaite l'utiliser au lieu du sous-domaine générique.

1. Demander à l'étude d'ajouter, dans sa propre zone DNS, un enregistrement `CNAME` : `notaire-kouame.ci` → `kouame-abj.notaires.ci` (ou un enregistrement A vers l'IP du VPS si son registrar ne supporte pas le CNAME sur la racine — utiliser alors `www`).
2. Ajouter le domaine personnalisé dans la console SuperAdmin (module « Domaines liés »).
3. Sur le VPS, ajouter le domaine au `server_name` Nginx et lancer `sudo certbot --nginx -d notaire-kouame.ci` pour émettre un certificat SSL dédié.
4. Vérifier la propagation DNS (`dig notaire-kouame.ci`) avant de communiquer le nouveau lien à l'étude.

Fiche Cas 3 — L'étude a un serveur physique dans ses locaux

On-Premise / Hybride

Deux sous-modes : **Mode A (On-Premise)** — les données restent entièrement chez l'étude ; **Mode C (Hybride)** — traitement local, sauvegarde chiffrée répliquée vers le VPS central.

1. Dans la console SuperAdmin, générer un token d'appairage unique à usage unique, format `PAIR-ETD-xxx`.
2. Sur le poste/serveur de l'étude, exécuter la commande d'installation en une ligne (agent + tunnel) :

```
curl -fsSL https://install.notaires.ci/agent.sh | sudo bash -s -- PAIR-ETD-xxx
```

3. L'agent établit un **tunnel sortant chiffré (WSS)** vers le VPS central : aucune ouverture de port entrant n'est nécessaire sur la box Internet de l'étude, ce qui évite toute configuration réseau côté client.
4. Vérifier dans la console SuperAdmin que le statut de l'étude passe à **Connecté** (pastille verte) dans les 60 secondes suivant l'installation.
5. Documenter dans la fiche étude : modèle de serveur, OS, version de l'agent, date d'installation.

ATTENTION

Ne jamais demander à l'étude d'ouvrir un port entrant sur sa box ou son pare-feu pour cette installation. Si un technicien local le suggère, c'est le signe que la commande d'installation n'a pas été utilisée correctement — relancer la procédure standard.

Fiche Cas 4 — L'étude a son propre stockage Cloud

BYOS — Bring Your Own Storage

1. Récupérer auprès de l'étude les identifiants du bucket S3 ou de l'instance MinIO dédiée (endpoint, access key, secret key, nom du bucket).
2. Dans la console SuperAdmin, module « Stockage », sélectionner **BYOS** et renseigner ces paramètres pour l'étude concernée.
3. Lancer le test de connexion intégré (écriture + lecture d'un fichier témoin) avant validation.
4. Activer le chiffrement côté client (au repos) si le fournisseur de stockage ne le fait pas nativement.

PHASE 5

Checklist de maintenance & gestion quotidienne

Ce que la fondatrice doit pouvoir faire seule, sans dépendre d'un développeur, une fois la plateforme en ligne.

5.1 — Accéder à la console SuperAdmin de partout

- ☐ URL de connexion : `https://admin.notaires.ci` (à créer comme sous-domaine dédié, distinct des études).
- ☐ Activer l'authentification à deux facteurs (2FA) sur le compte SuperAdmin — non négociable vu la sensibilité des données notariales.
- ☐ Restreindre si possible l'accès admin à une liste d'IP de confiance en complément du 2FA.

5.2 — Vérifier la santé des sauvegardes (3-2-1 WORM)

Principe 3-2-1 : 3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 hors site. WORM (Write Once Read Many) signifie que même un accès admin compromis ne peut pas altérer ou supprimer une sauvegarde déjà écrite.

- ☐ Vérifier chaque semaine, dans la console SuperAdmin, que le dernier job de sauvegarde de la base `legal_notary_db` est marqué `Succès` et daté de moins de 24h.
- ☐ Vérifier que la sauvegarde hors site (bucket immuable) reçoit bien les fichiers (taille > 0, date récente).
- ☐ Effectuer un test de restauration complet une fois par trimestre sur un environnement de test — une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une sauvegarde fiable.

5.3 — Gérer l'équipe interne & la matrice de permissions

Dans la console SuperAdmin → Équipe :

1. Ajouter le membre par email (Dev, Commercial, Support ou Assistante) — un lien d'activation lui est envoyé automatiquement.
2. Cocher dans la matrice de permissions les droits accordés (lecture études, gestion facturation, accès support technique, accès configuration serveur).
3. Réviser cette matrice à chaque changement de rôle et retirer immédiatement l'accès au départ d'un collaborateur.

5.4 — Numéros d'urgence & bascule PRA

Le Plan de Reprise d'Activité (PRA) permet de basculer vers un serveur de secours en cas de panne majeure du VPS principal.

1. Maintenir à jour une fiche « Contacts d'urgence » : hébergeur (support Hostinger), développeur de garde, prestataire réseau.
2. Le serveur de secours doit disposer d'une copie récente de la base et du code, prête à être activée.
3. En cas de panne : basculer le DNS (A record) vers l'IP du serveur de secours ; avec un TTL bas déjà configuré, la propagation prend quelques minutes, pas des heures.
4. Documenter chaque incident après coup (cause, durée, actions) pour réduire le délai de bascule la fois suivante.

ATTENTION — Point souvent négligé : la remontée d'erreurs en production

Une fois en ligne, votre plateforme peut tourner sur ce VPS Hostinger central, mais aussi — via le Cas 3 de la Phase 4 — sur des serveurs physiques situés directement chez les études notariales. Sans outil dédié, une erreur applicative qui survient sur un serveur client ne remonte à personne : ni vous, ni votre équipe technique. Avant d'onboarder vos premières études en production, mettez en place :

- Un outil de suivi d'erreurs centralisé de type **Sentry** (ou équivalent), intégré à l'API Node.js et, si possible, à l'agent des Fiches Cas 3.
- Une conservation des logs applicatifs (`pm2 logs` seul ne suffit pas en continu — envisager `pm2-logrotate` + export vers un stockage centralisé).
- Une alerte (email ou Slack) déclenchée automatiquement sur les erreurs critiques, plutôt que de compter sur un client qui signale le problème.

Ce point est d'autant plus important que le serveur en cause n'est pas toujours le vôtre : sans remontée automatique, une panne chez une étude en mode On-Premise peut rester invisible pendant des jours.

TEST DE VALIDATION — Phase 5

Vous savez répondre sans hésiter aux 4 questions suivantes : où voir si la dernière sauvegarde a réussi ? Qui contacter en cas de panne du VPS ? Comment retirer l'accès d'un collaborateur qui quitte l'équipe ? Où seriez-vous alertée si une étude en mode On-Premise rencontrait une erreur bloquante ? Si une réponse manque, c'est elle qu'il faut traiter avant le premier client en production.

Document rédigé pour Legal Notary (BETHEL TIME) — à mettre à jour à chaque évolution significative de l'architecture (changement d'hébergeur, ajout d'un nouveau mode d'onboarding, migration de base de données).